

Einleitung

Mathematische Grundlagen der Informatik

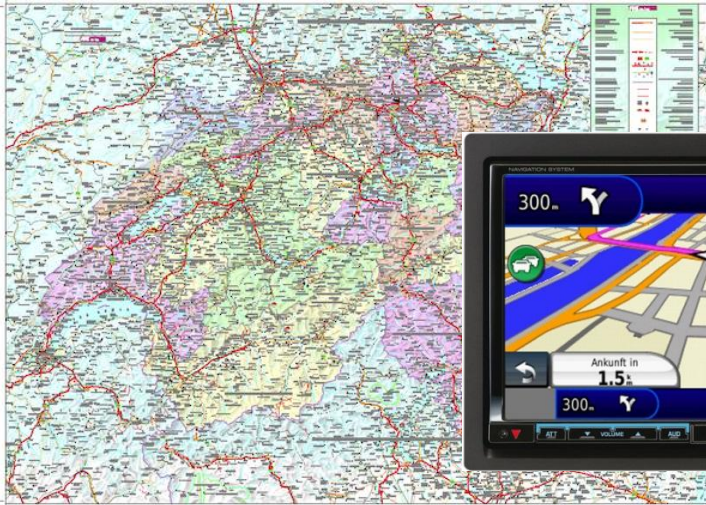
Prof. Dr. Andreas Vogt

Warum **Mathematik**?

Aus $2\frac{1}{4}$ Gründen...

Warum Mathematik?

1. Anwendungen



“Was ist der kürzeste Weg von Genf nach Davos?”

→ Graphentheorie

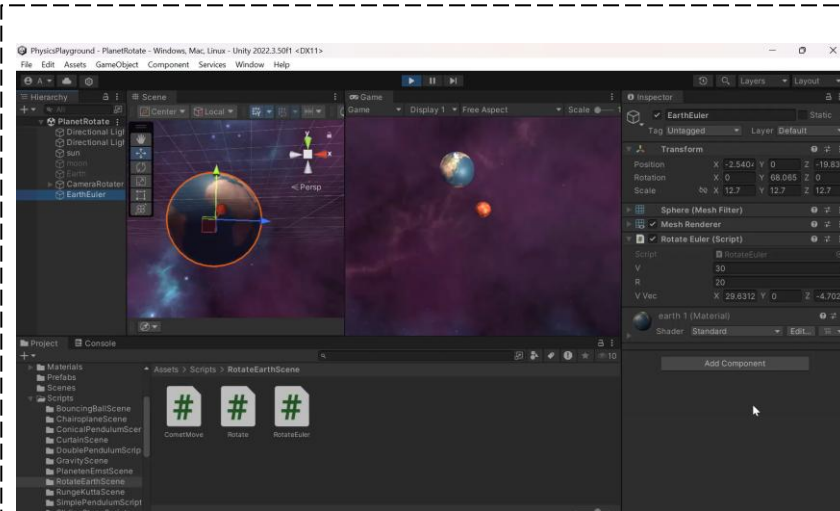


“Wie kann man Nachrichten im Internet verschicken, die nur mein Kommunikationspartner lesen kann?”

→ Kryptographie

Warum Mathematik?

1. Anwendungen



“Wie kann ich in Computerspielen physikalische Objekte korrekt bewegen?”

→ Physik für Computer Science



“Was steckt hinter QR Codes?”

→ Mathematik für die Datenkommunikation

Warum Mathematik?

1. Anwendungen



“Wie funktioniert der Bayes Spam Filter?”

→ diskrete Stochastik

Weitere zahlreiche Anwendungen in allen möglichen Gebieten:

Machine Learning, AI, Bildverarbeitung, Verifikation von Algorithmen,
Laufzeitanalysen, Compilerbau,...

Warum Mathematik?

2. Abstraktionstraining



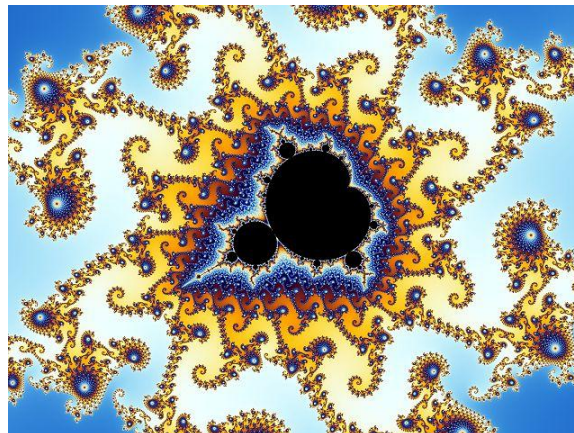
“Niemand macht beim Klettern eine Hangwaage, sie zu können hilft aber sehr!”

Warum Mathematik?

3. Ästhetische Komponente

Der mathematische Formalismus mit seinen klaren logischen Regeln ohne ausschmückenden Ballast hat schon was für sich.

Zudem: “Manche Beweise sind einfach schön!”
(Beweise stehen bei uns nicht im Zentrum!)



Organisatorisches

Flipped Classroom:

Der Stoff ist mit Hilfe von Erklärvideos und Folien im Selbststudium flexibel von zu Hause (oder von sonstwo) zu erarbeiten.

Mit diesem Wissen versuchen die Studierenden, die Übungsaufgaben zu lösen.

Jede Woche gebe ich am **Montag um 16:15 Uhr und am Dienstag um 08:15 Uhr** vor Ort und per Teams eine kurze Zusammenfassung, präsentiere die Lösung von ausgewählten Übungsaufgaben und beantworte Fragen zur Theorie und den Übungsaufgaben. Anschliessend werden weitere Übungen zusammen gelöst.

Übungsserien:

Das wöchentliche Lösen der Übungsserien ist ein integraler Bestandteil des Moduls.

Modulnote:

zwei Prüfungen à 60 Minuten (Prüfung 1: 40%, Prüfung 2: 60%)

Hilfsmittel:

Prüfung 1: eine DIN A4 Seite (Vorder- und Rückseite)

Prüfung 2: zwei DIN A4 Seiten (Vorder- und Rückseite)

Stellen Sie Fragen!

- ... während des Kontaktunterrichts
- ... per Email (andreas.vogt@fhnw.ch)
- ... im Teams-Chat
- ... oder auch anonym über mein Postfach

